저항과 옴의 법칙 활동지

중2 과학 · 전기와자기 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 샤프심 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰시오.

궁금한 것	내 예상	결과
2 cm와 6 cm 중 더 밝은 것		
길이가 길어지면 저항은		
다시 2 cm로 돌아가면		

2 길이에 따른 전구 밝기를 순서(1: 가장 밝음)로 쓰시오.

샤프심 길이(cm)	2	4	6	다시 2
밝기 순서				

3 표는 어떤 저항에 걸린 전압과 전류이다(예시). 빈칸을 채우고 저항을 구하시오.

전압(V)	2	4	6	8
전류(A)	0.1	0.2		0.4

4 옴의 법칙으로 구하시오(식과 단위도 쓰시오). ① 전압 12 V, 저항 6 Ω일 때 전류 ② 전류 0.5 A, 저항 8 Ω일 때 전압 ③ 전압 4.5 V, 전류 0.3 A일 때 저항

5 직렬연결과 병렬연결을 비교하시오(같다·나뉜다·커진다·작아진다).

	직렬연결	병렬연결
전류		
전압		
저항을 더 이으면 전체 저항		

6 4 Ω과 8 Ω을 직렬로 12 V 전지에 이었다. 전체 저항, 전류, 4 Ω에 걸린 전압을 구하시오.

다음 수업을 시작할 때

7 **① 저항의 뜻과 단위는? ② 10 V, 5 Ω이면 전류는? ③ 직렬연결과 병렬연결에서 각각 같은 것은?**